

Serial Mekanika Kuantum Minimalis 2.0

Kuliah #15-Variabel Kontinu

Ahmad R. T. Nugraha, Meng E. Ong, ...

ver. 5 Mei 2026

Sistem-sistem kuantum yang telah kita bahas sejauh ini dideskripsikan oleh ruang Hilbert dengan dimensi berhingga. Pengukuran-pengukuran dasar pada sistem semacam itu memiliki kemungkinan hasil yang berhingga, dan suatu keadaan kuantum memprediksi distribusi probabilitas diskret atas hasil-hasil tersebut. Sekarang, kita ingin memperluas teori kuantum untuk menangani sistem dengan satu atau lebih derajat kebebasan kontinu, seperti posisi suatu partikel yang dapat bergerak dalam satu dimensi. Kita akan memerlukan perluasan teori kuantum ke ruang Hilbert berdimensi tak hingga dan ke sistem dengan *observable* kontinu.

Derajat Kebebasan Kontinu

Ada persoalan filosofis di sini. Bagaimana kita mengetahui bahwa memang terdapat tak hingga banyaknya lokasi berbeda bagi suatu partikel? Jawaban singkatnya adalah: kita tidak mengetahuinya. Mungkin saja ruang itu sendiri bersifat diskret pada skala paling kecil dan terbatas pada skala paling besar, sehingga jumlah kemungkinan lokasi suatu partikel adalah suatu bilangan yang sangat besar yang tetap berhingga. Jika demikian, model kontinu untuk ruang (“*space*”) tidak lebih dari suatu pendekatan yang memudahkan.

Ketakterhinggaan hanyalah cara yang disederhanakan untuk mendeskripsikan suatu kuantitas yang sangat besar, tetapi tetap berhingga. Kita akan mengadopsi pandangan tentang ketakterhinggaan seperti itu. Kita akan membayangkan bahwa variabel kontinu apa pun sebenarnya merupakan pendekatan dari suatu variabel diskret yang “sebenarnya”. Gagasan ini akan menjadi motivasi di balik berbagai besaran fisis dan operasi kontinu yang kita perlukan. Akan tetapi, kita selalu dapat kembali pada keberhinggaan yang mendasarinya untuk menyelesaikan persoalan matematis apa pun yang mungkin muncul.

Probabilitas Kontinu

Misalkan kita mempunyai suatu distribusi probabilitas diskret $P_N(k)$, dengan k mengambil $2N + 1$ nilai bilangan bulat yang berbeda dari $-N$ sampai $+N$. Variabel riil x_k mengambil $2N + 1$ nilai yang simetris terhadap nol dan berjarak sama sebesar Δx . Jadi, $x_k = k\Delta x$. Nilai-nilai x_k berada dalam rentang antara $-L$ dan $+L$, dengan $L = N\Delta x$.

Kita tertarik pada situasi ketika nilai-nilai x_k berjarak sangat rapat dan memiliki rentang yang luas, dan dalam limit, dapat mengambil nilai riil apa pun. Kita akan mengambil limit ini secara hati-hati. Tetapkan suatu parameter ℓ , dengan satuan panjang, dan definisikan

$$\Delta x = \frac{\ell}{\sqrt{N}}. \quad (1)$$

Ketika kita menetapkan $N \rightarrow \infty$, konsekuensinya Δx menjadi sekecil apa pun yang kita inginkan. Ukuran pembatas untuk nilai-nilai x_k adalah

$$L = N \frac{\ell}{\sqrt{N}} = \ell \sqrt{N} \rightarrow \infty. \quad (2)$$

Jadi, dalam limit $N \rightarrow \infty$, kita dapat memandang x_k sebagai nilai-nilai dari suatu variabel kontinu satu dimensi (1D), yakni x , yang merentang seluruh garis riil.

Alih-alih distribusi probabilitas ke- N , yakni $P_N(k)$, kita akan cukup banyak berurusan dengan fungsi kerapatan:

$$f_p(x_k) = \frac{P_N(k)}{\Delta x}. \quad (3)$$

Kita membatasi perhatian pada bentuk probabilitas $P_N(k)$ yang fungsi kerapatannya $f_p(x_k)$, ketika $N \rightarrow \infty$, konvergen menuju suatu fungsi riil kontinu $f_p(x)$. Artinya, untuk nilai N yang besar, tidak ada satu nilai k tertentu yang dapat memiliki probabilitas besar. Selain itu, nilai-nilai k yang berdekatan, dengan nilai x_k yang berdekatan, harus memiliki probabilitas yang kurang lebih sama. Fungsi limit $f_p(x)$ disebut sebagai **kerapatan probabilitas**.

Setiap sifat dari kerapatan probabilitas kontinu $f_p(x)$ dapat dipandang sebagai kasus limit dari sifat yang bersesuaian untuk distribusi diskret $P_N(k)$ yang konvergen kepadanya. Sebagai contoh, normalisasi probabilitas adalah

$$1 = \sum_k P_N(k) = \sum_{x_k=-L}^{+L} f_p(x_k) \Delta x. \quad (4)$$

Ketika $N \rightarrow \infty$, jumlah ini menjadi integral terhadap x :

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_p(x) dx. \quad (5)$$

Dengan cara yang sama, misalkan kita ingin mencari probabilitas bahwa nilai x_k berada dalam interval $[a, b]$. Kita mempunyai

$$\Pr(x_k \in [a, b]) = \sum_{x_k \in [a, b]} f_p(x_k) \Delta x, \quad (6)$$

yang dalam limit menjadi

$$\Pr(x \in [a, b]) = \int_a^b f_p(x) dx. \quad (7)$$

Sekarang, tinjau suatu fungsi $F(x_k)$ dari variabel riil x_k . Nilai harap fungsi ini adalah

$$\langle F \rangle = \sum_k F(x_k) P_N(k) = \sum_{x_k=-L}^{+L} F(x_k) f_p(x_k) \Delta x. \quad (8)$$

Ekspresi ini juga menjadi ekspresi integral dalam limit:

$$\langle F \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} F(x) f_p(x) dx. \quad (9)$$

Apa yang telah kita temukan adalah bahwa untuk bentuk-bentuk distribusi yang “teratur”, yaitu distribusi yang tidak terlalu terkonsentrasi pada nilai-nilai tertentu dan tidak berubah terlalu cepat, kita dapat mengganti kuantitas diskret dengan kuantitas kontinu untuk N besar. Jumlah berhingga diganti dengan integral. Dalam limit, probabilitas bahwa variabel x mengambil satu nilai spesifik adalah nol. Hanya interval dengan panjang tidak nol yang dapat memiliki probabilitas tidak nol.

Keadaan Kuantum dan Fungsi Gelombang

Kita dapat mengambil limit kontinu untuk keadaan kuantum dengan cara yang serupa. Untuk setiap N , kita mempunyai sistem kuantum yang dideskripsikan oleh ruang Hilbert $\mathcal{H}_N$ dengan dimensi $\dim \mathcal{H}_N = 2N + 1$. Terdapat suatu observable $\hat{x}_N$ pada sistem ini dengan keadaan eigen $|k\rangle$ dan nilai eigen x_k , dengan k , seperti sebelumnya, merentang dari $-N$ sampai $+N$, dan nilai-nilai x_k berjarak sama sebesar Δx . Sekali lagi, kita akan mengambil $N \rightarrow \infty$ dan $\Delta x \rightarrow 0$ menurut pers. (1).

Alih-alih keadaan eigen ortonormal $|k\rangle$, kita akan lebih nyaman meninjau vektor-vektor terkait

$$|x_k\rangle = \frac{|k\rangle}{\sqrt{\Delta x}}. \quad (10)$$

Vektor-vektor ini semuanya ortogonal seperti $|k\rangle$, walaupun magnitudonya divergen ketika $\Delta x \rightarrow 0$. Alih-alih suatu deret distribusi $P_N(k)$, kita akan meninjau suatu deret vektor keadaan $|\psi_N\rangle$ dalam $\mathcal{H}_N$. Dalam basis eigen $\hat{x}_N$, vektor-vektor ini memiliki komponen $\langle k|\psi_N\rangle$. Akan tetapi, kita lebih tertarik pada fungsi

$$\psi_N(x_k) = \frac{\langle k|\psi_N\rangle}{\sqrt{\Delta x}} = \langle x_k|\psi_N\rangle. \quad (11)$$

Kita mensyaratkan bahwa keadaan-keadaan kuantum $|\psi_N\rangle$ menghasilkan fungsi $\psi_N(x_k)$ yang “berperilaku baik”, sehingga dalam limit $N \rightarrow \infty$ kita memperoleh suatu fungsi limit kontinu $\psi(x)$. Artinya, untuk N besar, amplitudo probabilitas $\langle k|\psi_N\rangle$ untuk sembarang $|k\rangle$ tertentu bernilai kecil, dan amplitudo untuk nilai-nilai k yang berdekatan hampir sama.

Seperti sebelumnya, kita akan menulis ulang penjumlahan atas indeks k sebagai penjumlahan terhadap nilai *eigen* x_k , lalu menafsirkan penjumlahan ini sebagai integral dalam limit kontinu. Jadi, pendekatan kita dapat dituliskan secara simbolik sebagai

$$\sum_k (\dots) = \sum_{x_k} (\dots) \Delta x \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} (\dots) dx. \quad (12)$$

Namun, kita harus menyertakan satu catatan kehati-hatian. Dalam limit N besar, vektor *eigen* yang tidak ternormalisasi, $|x_k\rangle$, magnitudonya akan divergen. Jadi, ketika kita menulis

$|x_k\rangle \rightarrow |x\rangle$, kita tidak bermaksud bahwa $|x\rangle$ adalah suatu vektor yang sebenarnya. Ket $|x\rangle$ hanya bermakna di dalam suatu integral terhadap variabel kontinu x . Dalam situasi itu, kita dapat menganggap bahwa integral tersebut sebenarnya merepresentasikan pendekatan dari suatu jumlah diskret terhadap sejumlah sangat besar nilai-nilai x_k yang berjarak sangat rapat. Dengan cara yang hampir sama, ketika kita menulis $\Delta x \rightarrow dx$, kita tidak bermaksud bahwa elemen sangat kecil (*infinitesimal*) dx adalah suatu bilangan yang sebenarnya. Kita hanya memilih notasi ini untuk mengingatkan bagaimana integral kontinu muncul dari suatu penjumlahan diskret.

Sebagai contoh, kita dapat menuliskan keadaan kuantum $|\psi_N\rangle$ sebagai

$$|\psi_N\rangle = \sum_k \langle k|\psi_N\rangle |k\rangle = \sum_{x_k=-L}^{+L} \psi_N(x_k) |x_k\rangle \Delta x, \quad (13)$$

dan memperoleh, dalam limit kontinu, ekspresi untuk keadaan kuantum $|\psi\rangle$:

$$|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) |x\rangle dx, \quad (14)$$

dengan $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ disebut sebagai **fungsi gelombang** kontinu untuk keadaan kuantum $|\psi\rangle$. Fungsi ini merupakan fungsi kompleks representasi- x dari keadaan $|\psi\rangle$. Perlu dicatat bahwa walaupun $|x\rangle$ memiliki magnitudo divergen dan karenanya tidak secara literal merupakan suatu vektor, amplitudo $\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$ terdefinisi dengan baik dalam limit.

Aplikasi spesifik dari fungsi gelombang di antaranya adalah deskripsi kuantum untuk suatu partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Variabel x menjadi posisi partikel, dan fungsi gelombang $\psi(x)$ merupakan deskripsi lengkap dari keadaan kuantumnya. Jika keadaan partikel $|\psi\rangle$ bergantung pada waktu, fungsi gelombang $\psi(x, t) = \langle x|\psi(t)\rangle$ merupakan fungsi dari x dan t . Untuk saat ini, kita akan mengabaikan dulu kebergantungan waktu dari ψ .

Fungsi gelombang $\psi(x)$ dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Kemungkinan bahwa x_k ditemukan berada dalam interval $[a, b]$ adalah

$$\Pr(x_k \in [a, b]) = \sum_{x_k \in [a, b]} |\langle \psi_N | x_k \rangle|^2 \Delta x. \quad (15)$$

Ekspresi ini menjadi

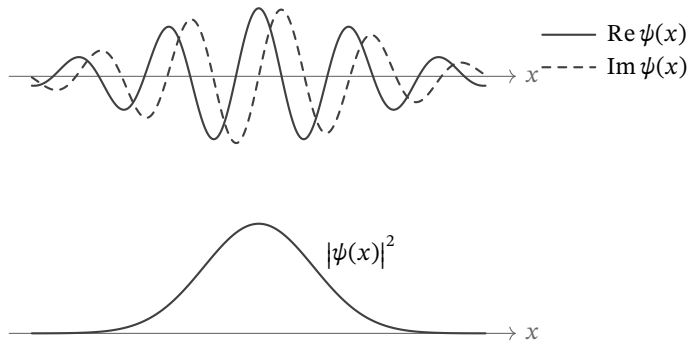
$$\Pr(x \in [a, b]) = \int_a^b |\psi(x)|^2 dx. \quad (16)$$

Dengan membandingkan hasil ini dengan Persamaan (7), kita dapat mengidentifikasi

$$f_p(x) = |\psi(x)|^2$$

sebagai kerapatan probabilitas untuk nilai-nilai x dalam pengukuran sistem. Grafik $\psi(x)$ akan sulit digambar karena nilainya di setiap titik secara umum merupakan bilangan kompleks. Untuk visualisasi, lebih mudah kita menunjukkan kerapatan probabilitas $|\psi(x)|^2$, seperti pada Gambar 1.

Kita dapat menuliskan berbagai relasi dari representasi- x dalam limit kontinu. Kita akan melakukannya sebagai serangkaian contoh di bawah.



Gambar 1: Grafik fungsi gelombang $\psi(x)$, termasuk bagian riil dan imajinernya. Bagian bawah gambar menunjukkan kerapatan probabilitas $|\psi(x)|^2$. Luas total di bawah kurva adalah 1.

Hubungan Kelengkapan

Tunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}. \quad (17)$$

Solusi: Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga, relasi kelengkapan untuk basis ortonormal $\{|k\rangle\}$ adalah

$$\sum_k |k\rangle \langle k| = \hat{1}.$$

Gunakan definisi

$$|x_k\rangle = \frac{|k\rangle}{\sqrt{\Delta x}}, \quad \langle x_k| = \frac{\langle k|}{\sqrt{\Delta x}}.$$

Dari sini,

$$|k\rangle \langle k| = |x_k\rangle \langle x_k| \Delta x.$$

Maka, relasi kelengkapan dapat ditulis sebagai

$$\sum_k |k\rangle \langle k| = \sum_{x_k=-L}^{+L} |x_k\rangle \langle x_k| \Delta x = \hat{1}.$$

Dalam limit kontinu, penjumlahan ini menjadi

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = \hat{1}.}$$

Kita juga dapat memeriksa maknanya dengan menerapkan operator di ruas kiri pada suatu keadaan $|\psi\rangle$:

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx \right) |\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| \psi\rangle dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) |x\rangle dx = |\psi\rangle.$$

Jadi, operator tersebut memang bertindak sebagai identitas.

Nilai harap posisi partikel dalam ruang 1D

Tunjukkan bahwa

$$\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx.$$

dengan memanfaatkan versi kontinu dari hubungan kelengkapan, yakni:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle \langle x| dx = 1.$$

Solusi: Kita mulai dari definisi nilai harap operator posisi:

$$\langle \hat{x} \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle.$$

Dalam representasi posisi, operator posisi dapat didekomposisi menjadi

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx.$$

Substitusikan bentuk ini:

$$\begin{aligned} \langle \hat{x} \rangle &= \langle \psi | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \langle \psi | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx. \end{aligned}$$

Karena

$$\langle x | \psi \rangle = \psi(x), \quad \langle \psi | x \rangle = \psi^*(x),$$

maka

$$\langle \psi | x \rangle \langle x | \psi \rangle = \psi^*(x) \psi(x) = |\psi(x)|^2.$$

Jadi,

$$\boxed{\langle \hat{x} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x |\psi(x)|^2 dx.}$$

Hasil ini sesuai dengan interpretasi $|\psi(x)|^2$ sebagai kerapatan probabilitas posisi.

Normalisasi Fungsi Gelombang

Tunjukkan bahwa

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1. \quad (18)$$

Solusi: Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga, keadaan ternormalisasi memenuhi

$$\langle \psi_N | \psi_N \rangle = 1.$$

Dalam basis $|k\rangle$, hal ini berarti

$$1 = \sum_k |\langle k|\psi_N\rangle|^2.$$

Dengan menggunakan definisi

$$\psi_N(x_k) = \frac{\langle k|\psi_N\rangle}{\sqrt{\Delta x}},$$

kita memperoleh

$$|\langle k|\psi_N\rangle|^2 = |\psi_N(x_k)|^2 \Delta x.$$

Maka

$$1 = \sum_{x_k=-L}^{+L} |\psi_N(x_k)|^2 \Delta x.$$

Dalam limit kontinu $N \rightarrow \infty$, penjumlahan ini menjadi integral:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1.}$$

Jadi, normalisasi fungsi gelombang kontinu adalah analog langsung dari normalisasi vektor keadaan diskret.

Inner Product dalam Representasi- x

Tunjukkan bahwa

$$\langle \phi|\psi\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x)\psi(x) dx. \quad (19)$$

Solusi: Kita mulai dari hasil kali dalam $\langle \phi|\psi\rangle$, lalu sisipkan relasi kelengkapan kontinu:

$$\hat{1} = \int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle\langle x| dx.$$

Maka,

$$\begin{aligned} \langle \phi|\psi\rangle &= \langle \phi|\hat{1}|\psi\rangle \\ &= \langle \phi|\left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x\rangle\langle x| dx\right)|\psi\rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \phi|x\rangle\langle x|\psi\rangle dx. \end{aligned}$$

Karena,

$$\langle x|\psi\rangle = \psi(x), \quad \langle x|\phi\rangle = \phi(x),$$

kita dapat tuliskan

$$\langle \phi | x \rangle = \langle x | \phi \rangle^* = \phi^*(x).$$

Dengan demikian,

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx.$$

Masing-masing relasi yang kita lihat pada contoh-contoh di atas seharusnya mudah dikenali sebagai analog kontinu dari ekspresi ruang Hilbert diskret yang sudah kita ketahui. Satu persoalan lagi memerlukan perhatian lebih saksama: “ortonormalitas” dari ket $|x\rangle$. Basis diskret yang mendasari, $\{|k\rangle\}$, untuk $\mathcal{H}_N$ bersifat ortonormal, sehingga

$$\langle x_k | x_{k'} \rangle = \frac{\delta_{kk'}}{\Delta x}. \quad (20)$$

Besaran ini nol jika $x_k \neq x_{k'}$. Selain itu, jumlahan

$$\sum_{x_k=-L}^{+L} \langle x_k | x_{k'} \rangle \Delta x = 1, \quad (21)$$

tidak bergantung pada N . Maka, dalam limit kontinu, kita harus mengatakan bahwa $\langle x | x' \rangle = 0$ jika $x \neq x'$, dan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | x' \rangle dx = 1. \quad (22)$$

Sifat-sifat semacam ini dimiliki oleh fungsi delta. Kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\langle x | x' \rangle = \delta(x' - x), \quad (23)$$

yang merupakan versi kontinu dari syarat ortonormalitas. Berdasarkan hal ini, kita mengatakan bahwa $|x\rangle$ membentuk suatu basis ortonormal kontinu untuk ruang Hilbert berdimensi tak hingga. Fungsi delta tidak secara literal merupakan suatu fungsi, seperti halnya ket $|x\rangle$ tidak secara literal merupakan elemen dari ruang Hilbert. Meskipun begitu, pers. (23) tetap bermakna di dalam integral sebagai pendekatan kontinu dari pers. (20).

Dengan menggunakan syarat ortonormalitas kontinu, kita dapat melihat

$$\hat{1} |x\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \langle x' | x \rangle dx' = \int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \delta(x - x') dx' = |x\rangle,$$

seperti yang kita harapkan. Perhatikan bahwa ketika kita menggunakan hubungan kelengkapan, kita memilih simbol baru x' untuk variabel integrasi. Perlakuan semacam ini merupakan versi kontinu dari aturan bahwa ketika suatu penjumlahan diskret diperkenalkan, indeks penjumlahan terkait tidak boleh sama dengan indeks apa pun yang sudah digunakan dalam ekspresi tersebut.

Ketika kita berpindah ke limit kontinu untuk distribusi probabilitas, kita membuat asumsi bahwa kerapatan probabilitas limit $f_p(x)$ memang ada. Gagasan ini secara otomatis

mengecualikan pembahasan banyak sekali distribusi diskret yang terlalu terkonsentrasi atau terlalu cepat berubah. Distribusi-distribusi seperti itu tidak memiliki pendekatan kontinu yang baik, dan kita mengabaikannya sepenuhnya.

Dengan cara yang sama, ketika kita menggunakan pendekatan kontinu dalam mekanika kuantum, kita harus melengkapi prosedur limit matematis dengan satu syarat fisis tambahan, yaitu bahwa keadaan-keadaan yang “teratur” dalam limit adalah satu-satunya keadaan kuantum yang secara fisis dimungkinkan ada. Ruang Hilbert fisis kita terdiri atas keadaan-keadaan yang memiliki fungsi gelombang kontinu $\psi(x)$. Apakah kita percaya atau tidak bahwa ruang fisis pada suatu tingkat tertentu benar-benar diskret dan berhingga, dan apakah kita percaya atau tidak bahwa keadaan-keadaan lain yang sangat “tidak teratur” dan diskontinu pada prinsipnya dapat ada, kita perlu menerima pembatasan ini untuk penggunaan sehari-hari.

Representasi Posisi dari Operator

Dalam ruang Hilbert berdimensi hingga d , keadaan kuantum dan operator direpresentasikan oleh matriks. Dengan suatu basis $\{|n\rangle\}$, keadaan $|\psi\rangle$ direpresentasikan oleh matriks $d \times 1$ yang elemen-elemennya adalah

$$\psi_n = \langle n|\psi\rangle. \quad (24)$$

Suatu operator $\hat{A}$ diberikan oleh matriks $d \times d$ dengan elemen-elemen

$$A_{mn} = \langle m|\hat{A}|n\rangle. \quad (25)$$

Operator tersebut bekerja melalui perkalian matriks. Jika $|\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle$, kita dapat tuliskan

$$\phi_m = \sum_n A_{mn}\psi_n. \quad (26)$$

Perangkat yang sama dapat dibangun untuk suatu sistem kuantum dengan derajat kebebasan kontinu. Nilai-nilai fungsi gelombang

$$\psi(x) = \langle x|\psi\rangle$$

adalah elemen-elemen dari matriks kontinu yang merepresentasikan keadaan $|\psi\rangle$. Dalam konteks ini, suatu operator $\hat{A}$ memiliki representasi matriks kontinu

$$A(x, x') = \langle x|\hat{A}|x'\rangle. \quad (27)$$

Jika $|\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle$, kita dapat menulis

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(x, x')\psi(x') dx'. \quad (28)$$

Untuk justifikasi pers. (28), kita mulai dari definisi fungsi gelombang untuk keadaan $|\phi\rangle$:

$$\phi(x) = \langle x|\phi\rangle.$$

Karena $|\phi\rangle = \hat{A}|\psi\rangle$, kita punya

$$\phi(x) = \langle x | \hat{A} | \psi \rangle.$$

Lalu, sisipkan hubungan kelengkapan kontinu di antara $\hat{A}$ dan $|\psi\rangle$:

$$\begin{aligned} \phi(x) &= \langle x | \hat{A} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |x'\rangle \langle x'| dx' \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | \hat{A} | x' \rangle \langle x' | \psi \rangle dx'. \end{aligned} \quad (29)$$

Dengan menggunakan definisi

$$A(x, x') = \langle x | \hat{A} | x' \rangle, \quad \psi(x') = \langle x' | \psi \rangle,$$

kita memperoleh

$$\phi(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} A(x, x') \psi(x') dx',$$

sebagaimana dinyatakan pada Persamaan (28). Jadi, representasi- x dari suatu operator adalah fungsi dari dua variabel kontinu, dan aksi operator diberikan oleh hasil kali matriks kontinu pada pers. (28).

Pada praktiknya, kita sering dapat membuat semuanya jauh lebih sederhana. Tinjau operator $\hat{x}$, yang didefinisikan melalui dekomposisi spektral kontinu

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x |x\rangle \langle x| dx, \quad (30)$$

yang merupakan “*observable* posisi” untuk suatu partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Efek operator $\hat{x}$ pada keadaan *eigen* $|x\rangle$ semestinya sesuai harapan kita:

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle.$$

Untuk menunjukkan kebenarannya, kita gunakan dekomposisi spektral operator posisi:

$$\hat{x} = \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \langle x'| dx'.$$

Terapkan pada $|x\rangle$:

$$\begin{aligned} \hat{x} |x\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \langle x'| x \rangle dx' \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' |x'\rangle \delta(x - x') dx'. \end{aligned} \quad (31)$$

Fungsi delta menyederhanakan integral pada $x' = x$, sehingga

$$\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle.$$

Jadi, $|x\rangle$ memang merupakan keadaan *eigen* dari operator posisi $\hat{x}$ dengan nilai eigen x .

Representasi- x dari $\hat{x}$ adalah

$$X(x, x') = \langle x | \hat{x} | x' \rangle = x' \langle x | x' \rangle = x' \delta(x' - x). \quad (32)$$

Jika kita mulai dengan vektor $|\psi\rangle$ yang memiliki fungsi gelombang $\psi(x)$, vektor $\hat{x}|\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} X(x, x') \psi(x') dx' &= \int_{-\infty}^{+\infty} x' \delta(x' - x) \psi(x') dx' \\ &= x \psi(x). \end{aligned} \quad (33)$$

Cara lain untuk mendeskripsikan representasi- x dari operator $\hat{x}$ adalah dengan mengatakan bahwa operator ini memengaruhi fungsi gelombang melalui aturan

$$\hat{x} : \psi(x) \mapsto x \psi(x).$$

Aturan ini mengandung informasi yang persis sama dengan matriks $X(x, x') = x' \delta(x' - x)$, tetapi dalam bentuk yang lebih intuitif.

Mari kita tinjau representasi- x untuk operator yang lain. Contoh yang mudah ditinjau adalah operator paritas. Pada 1D, operator paritas $\hat{\Pi}$ adalah refleksi (pencerminan) terhadap titik $x = 0$, sehingga

$$\hat{\Pi} |x\rangle = |-x\rangle$$

untuk sembarang x . Operator $\hat{\Pi}$ bersifat Hermitian, sehingga kita juga dapat menulis

$$\langle x | \hat{\Pi} = \langle -x |.$$

Suatu keadaan $|\psi\rangle$ dengan fungsi gelombang $\psi(x)$ dipetakan menjadi keadaan $\hat{\Pi}|\psi\rangle$ dengan fungsi gelombang

$$\langle x | \hat{\Pi} |\psi\rangle = \langle -x | \psi\rangle = \psi(-x). \quad (34)$$

Operator paritas diekspresikan oleh aturan sederhana, yakni $\hat{\Pi} : \psi(x) \mapsto \psi(-x)$.

Representasi matriks kontinu operator paritas

Tentukan representasi matriks kontinu $\Pi(x, x')$ untuk operator paritas $\hat{\Pi}$.

Solusi:

Representasi matriks kontinu dari operator paritas didefinisikan sebagai

$$\Pi(x, x') = \langle x | \hat{\Pi} | x' \rangle.$$

Kita tahu $\hat{\Pi} |x'\rangle = |-x'\rangle$, sehingga

$$\Pi(x, x') = \langle x | \hat{\Pi} | x' \rangle = \langle x | -x' \rangle = \delta[(-x') - x].$$

Karena fungsi delta bersifat genap terhadap argumennya, kita dapat menulis

$$\delta[(-x') - x] = \delta(x + x').$$

Jadi,

$$\Pi(x, x') = \delta(x + x').$$

Sekarang kita cek bahwa hasil ini memberikan aturan $\psi(x) \mapsto \psi(-x)$. Untuk keadaan $|\psi\rangle$,

$$(\hat{\Pi}\psi)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Pi(x, x')\psi(x') dx' = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x + x')\psi(x') dx' = \psi(-x),$$

yang tepat sama dengan aksi operator paritas dalam representasi posisi.

Kita telah menunjukkan bahwa alih-alih menuliskan suatu matriks kontinu untuk sebuah operator, akan jauh lebih mudah untuk mendeskripsikan representasi- x dari operator tersebut dengan memberikan aturan tentang bagaimana fungsi gelombang berubah akibat penerapan operator. Dalam konteks ini, kita dapat mendefinisikan $f(\hat{x})$, sebagaimana kita mendefinisikan eksponensial operator, melalui deret pangkat dalam $\hat{x}$:

$$f(\hat{x}) = c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots \quad (35)$$

Dari pers. (35), kita dapat menunjukkan bahwa

$$f(\hat{x}) |x\rangle = f(x) |x\rangle, \quad (36)$$

serta

$$\langle x| f(\hat{x}) = f(x) \langle x|.$$

Caranya, tinjau $\hat{x} |x\rangle = x |x\rangle$, sehingga untuk setiap bilangan bulat positif n ,

$$\hat{x}^n |x\rangle = x^n |x\rangle.$$

Dengan menggunakan pers. (35), kita kemudian dapat menuliskan

$$\begin{aligned} f(\hat{x}) |x\rangle &= (c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots) |x\rangle \\ &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots) |x\rangle \\ &= f(x) |x\rangle, \end{aligned}$$

yang membuktikan pers. (36).

Untuk aksi terhadap keadaan bra yang ekuivalen dengan pers. (36), kita gunakan fakta bahwa $\langle x|$ adalah bra *eigen* dari operator $\hat{x}$ dengan nilai eigen x , yakni $\langle x| \hat{x} = x \langle x|$. Selanjutnya, kita tuliskan

$$\langle x| \hat{x}^n = x^n \langle x|,$$

sehingga

$$\begin{aligned} \langle x| f(\hat{x}) &= \langle x| (c_0 \hat{1} + c_1 \hat{x} + c_2 \hat{x}^2 + \dots) \\ &= (c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots) \langle x| \\ &= f(x) \langle x|. \end{aligned}$$

Konjugat kompleks tidak muncul di sini karena kita tidak sedang mengambil *adjoint* dari seluruh ekspresi $f(\hat{x})|x\rangle = f(x)|x\rangle$. Kita hanya mengevaluasi aksi operator $f(\hat{x})$ ke kiri pada bra eigen $\langle x|$. Selain itu, x adalah nilai eigen dari operator posisi dan bernilai riil. Karena itu, hasilnya tetap $f(x)\langle x|$, bukan $f^*(x)\langle x|$. Jika yang dilakukan adalah mengambil *adjoint* dari suatu relasi dengan koefisien kompleks, barulah konjugasi kompleks perlu diperhatikan secara eksplisit.

Vektor $f(\hat{x})|\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$\langle x|f(\hat{x})|\psi\rangle = f(x)\psi(x). \quad (37)$$

Jadi, setiap fungsi $f(\hat{x})$ dari operator posisi $\hat{x}$ dapat diekspresikan melalui aturan

$$f(\hat{x}) : \psi(x) \mapsto f(x)\psi(x).$$

Pada akhirnya, kita perlu catat bahwa nilai harap dari fungsi $\hat{x}$ diberikan oleh integral sederhana:

$$\begin{aligned} \langle f(\hat{x}) \rangle &= \langle \psi|f(\hat{x})|\psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \psi|x \rangle \langle x|f(\hat{x})|\psi \rangle dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x)f(x)\psi(x) dx. \end{aligned} \quad (38)$$

Ekspresi terakhir ini jelas sama dengan

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)|\psi(x)|^2 dx,$$

yang masuk akal jika kita mengingat bahwa $|\psi(x)|^2$ adalah kerapatan probabilitas untuk kemungkinan nilai-nilai x yang terukur.

Fungsi Gelombang Momentum

Sistem kita adalah partikel yang bergerak dalam satu dimensi. Posisi x bukan satu-satunya variabel kontinu yang dapat kita bayangkan untuk diukur pada partikel semacam itu. Sebagai contoh, ada momentum p . Kita dapat menuliskan analog momentum dari ekspresi-ekspresi yang telah kita tulis untuk keadaan $|x\rangle$:

- Operator momentum $\hat{p}$ memiliki nilai eigen p dan keadaan eigen $|p\rangle$.
- Suatu keadaan fisis $|\psi\rangle$ dapat direpresentasikan oleh fungsi gelombang momentum $\bar{\psi}(p) = \langle p|\psi\rangle$.
- Kemungkinan memperoleh berbagai hasil dalam pengukuran p diberikan oleh kerapatan probabilitas $|\bar{\psi}(p)|^2$.

- Kelengkapan:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |p\rangle \langle p| dp = \hat{1}.$$

- Ortonormalitas:

$$\langle p'|p\rangle = \delta(p - p').$$

Keadaan eigen momentum $|p\rangle$, seperti keadaan $|x\rangle$ yang telah kita bahas, bukan serta-merta vektor literal dalam ruang Hilbert. Namun, seperti sebelumnya, kita dapat memperlakukannya secara formal seolah-olah keadaan-keadaan itu memang vektor.

Bagaimana basis $\{|p\rangle\}$ terkait dengan basis $\{|x\rangle\}$? Hubungan de Broglie memberi tahu kita bahwa momentum partikel terkait dengan panjang gelombang dari fungsi gelombang. Jadi, keadaan dengan momentum pasti p harus memiliki fungsi gelombang dengan vektor gelombang pasti k , yang dalam konteks ini adalah suatu skalar 1D. Kita dapat menyimpulkan bahwa

$$\langle x|p\rangle = Ce^{ikx}, \quad (39)$$

dengan $k = p/\hbar$ dan C adalah suatu konstanta. Perhatikan bahwa $|\langle x|p\rangle|^2 = |C|^2$, tidak bergantung pada x . Hasil ini sebenarnya bukan kerapatan probabilitas, karena $|p\rangle$ bukan keadaan fisis yang sebenarnya. Namun, secara informal kita dapat mengatakan bahwa jika partikel memiliki momentum pasti p , partikel tersebut sama mungkinnya ditemukan di setiap posisi x .

Berapa konstanta C ? Kita dapat memilih keadaan *eigen* momentum sehingga C riil dan positif. Untuk menentukan magnitudonya, kita menggunakan hubungan ortonormalitas kontinu untuk keadaan $|p\rangle$:

$$\langle p|p'\rangle = \delta(p' - p).$$

Kita peroleh

$$\begin{aligned} \langle p|p'\rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle p|x\rangle \langle x|p'\rangle dx \\ &= |C|^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i(p'-p)x/\hbar} dx. \end{aligned} \quad (40)$$

Dari teori transformasi Fourier, fungsi delta diberikan oleh

$$\delta(z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{iyz} dy, \quad (41)$$

sehingga $C = 1/\sqrt{2\pi\hbar}$, dan

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}. \quad (42)$$

Sekarang kita dapat memperoleh hubungan antara fungsi gelombang momentum, yaitu representasi- p , $\bar{\psi}(p)$, dan fungsi gelombang posisi yang lebih akrab, $\psi(x)$:

$$\begin{aligned}\bar{\psi}(p) &= \langle p | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle p | x \rangle \langle x | \psi \rangle dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ipx/\hbar} \psi(x) dx.\end{aligned}\tag{43}$$

Transformasi balik dari representasi momentum

Tunjukkan bahwa

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp.\tag{44}$$

Solusi: Kita mulai dari definisi fungsi gelombang posisi:

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle.$$

Sisipkan hubungan kelengkapan dalam basis momentum:

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \langle x | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |p\rangle \langle p| dp \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle dp.\end{aligned}$$

Gunakan

$$\langle x | p \rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar}, \quad \langle p | \psi \rangle = \bar{\psi}(p),$$

sehingga

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp.$$

Hasil ini adalah transformasi Fourier balik dari fungsi gelombang momentum ke fungsi gelombang posisi.

Dengan kata lain, fungsi gelombang momentum pada dasarnya adalah transformasi Fourier dari fungsi gelombang posisi:

$$\bar{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{\hbar}} \tilde{\psi}\left(\frac{p}{\hbar}\right).\tag{45}$$

hasil ini sangat berguna dan memberi banyak pencerahan tentang sifat-sifat dasar transformasi Fourier. Sebagai contoh, tinjau dua keadaan kuantum $|\phi\rangle$ dan $|\psi\rangle$. Kita dapat menghitung perkalian dalamnya (*inner product*) menggunakan fungsi gelombang posisi

maupun fungsi gelombang momentum:

$$\langle \phi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi^*(x) \psi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \bar{\phi}^*(p) \bar{\psi}(p) dp. \quad (46)$$

Fakta bahwa kedua ekspresi ini harus sama hanyalah pernyataan ulang teorema Parseval untuk transformasi Fourier.

Operator Momentum

Operator momentum adalah

$$\hat{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} p |p\rangle \langle p| dp. \quad (47)$$

Jika kita merepresentasikan keadaan $|\psi\rangle$ menggunakan fungsi gelombang momentumnya $\bar{\psi}(p)$, kita mengharapkan operator momentum memiliki ekspresi sederhana, yakni bahwa fungsi gelombang momentum dari vektor $\hat{p}|\psi\rangle$ adalah $p\bar{\psi}(p)$. Untuk membuktikannya, kita tinjau fungsi gelombang momentum dari vektor $\hat{p}|\psi\rangle$:

$$\langle p | \hat{p} | \psi \rangle.$$

Gunakan dekomposisi operator momentum, $\hat{p} = \int_{-\infty}^{+\infty} p' |p'\rangle \langle p'| dp'$, sehingga

$$\begin{aligned} \langle p | \hat{p} | \psi \rangle &= \langle p | \left(\int_{-\infty}^{+\infty} p' |p'\rangle \langle p'| dp' \right) | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} p' \langle p | p' \rangle \langle p' | \psi \rangle dp' \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} p' \delta(p' - p) \bar{\psi}(p') dp' \\ &= p \bar{\psi}(p). \end{aligned} \quad (48)$$

Dari hasil di atas, dalam representasi momentum, kita dapat katakan bahwa operator momentum bekerja melalui aturan

$$\hat{p} : \bar{\psi}(p) \mapsto p \bar{\psi}(p).$$

Misalkan sebaliknya kita menggunakan fungsi gelombang posisi $\psi(x)$ untuk mendeskripsikan keadaan partikel. Bagaimana operator $\hat{p}$ memengaruhi $\psi(x)$?

$$\begin{aligned} \langle x | \hat{p} | \psi \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} p \langle x | p \rangle \langle p | \psi \rangle dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} p e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) (e^{ipx/\hbar}) \bar{\psi}(p) dp \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ipx/\hbar} \bar{\psi}(p) dp \right). \end{aligned} \quad (49)$$

Persamaan (44) sekarang memberi tahu kita bahwa operator $\hat{p}$ bekerja pada keadaan $|\psi\rangle$ sehingga fungsi gelombang posisi berubah menurut

$$\hat{p} : \psi(x) \mapsto -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \psi(x). \quad (50)$$

Untuk suatu keadaan kuantum $|\psi\rangle$, nilai harap momentum adalah

$$\begin{aligned} \langle \hat{p} \rangle &= \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \langle \psi | x \rangle \langle x | \hat{p} | \psi \rangle dx. \end{aligned} \quad (51)$$

Dengan menggunakan pers. (50), kita memperoleh

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) dx. \quad (52)$$

Operator $\hat{p}$ bekerja sebagai operator turunan pada fungsi gelombang posisi. Kita dapat menggunakan fakta ini untuk menghitung komutator dari operator $\hat{x}$ dan $\hat{p}$. Dengan suatu vektor $|\psi\rangle$, vektor $\hat{x}\hat{p}|\psi\rangle$ memiliki fungsi gelombang

$$x \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi(x) = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \psi(x). \quad (53)$$

Vektor $\hat{p}\hat{x}|\psi\rangle$ tidak persis sama:

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (x\psi(x)) = -i\hbar x \frac{\partial}{\partial x} \psi(x) - i\hbar \psi(x). \quad (54)$$

Jadi, komutator $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}$ mengubah fungsi gelombang menurut aturan

$$[\hat{x}, \hat{p}] : \psi(x) \mapsto i\hbar \psi(x). \quad (55)$$

Kita menyimpulkan bahwa

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}. \quad (56)$$

Persamaan (56) adalah hubungan komutasi “kanonis” untuk operator posisi dan momentum.

Komutator tentu saja memberi tahu kita banyak hal. Sebagai contoh, hubungan ketidaktentuan memiliki bentuk yang sangat sederhana untuk *observable* $\hat{x}$ dan $\hat{p}$. Karena $\langle \hat{1} \rangle = 1$ untuk keadaan apa pun,

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}. \quad (57)$$

Relasi ini pertama kali ditemukan oleh Heisenberg sebelum hubungan ketidaktentuan yang lebih umum, dan sering disebut prinsip ketidakpastian Heisenberg.

Posisi dan momentum suatu partikel adalah *observable* yang komplementer. Semakin presisi salah satunya ditentukan, semakin tidak tentu yang lain. Sebagai contoh, jika kita menentukan posisi partikel dengan menghamburkan cahaya darinya, resolusi terbaik yang mungkin dicapai pengukuran akan dibatasi oleh panjang gelombang λ cahaya tersebut. Pengukuran dengan resolusi tinggi, yaitu λ kecil, harus menggunakan foton dengan energi dan momentum yang lebih besar, yang niscaya mengganggu momentum partikel. Hubungan komutasi kanonis antara $\hat{x}$ dan $\hat{p}$ juga memberikan informasi tentang hubungan komutasi yang lebih umum antara fungsi-fungsi dari operator-operator tersebut. Kita nanti akan lihat dalam salah satu soal-jawab.

Soal-Jawab

Soal 1

Tunjukkan bahwa nilai eigen yang mungkin dari $\hat{\Pi}$ hanyalah ± 1 . Apa yang dapat kita katakan tentang fungsi gelombang untuk keadaan-keadaan eigen paritas?

Jawaban

Karena operator paritas membalik posisi, $\hat{\Pi} |x\rangle = |-x\rangle$, penerapan paritas dua kali mengembalikan posisi semula:

$$\hat{\Pi}^2 |x\rangle = \hat{\Pi} |-x\rangle = |x\rangle.$$

Jadi,

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{1}.$$

Misalkan $|\psi\rangle$ adalah keadaan eigen dari $\hat{\Pi}$ dengan nilai eigen λ :

$$\hat{\Pi} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle.$$

Terapkan $\hat{\Pi}$ sekali lagi:

$$\hat{\Pi}^2 |\psi\rangle = \lambda^2 |\psi\rangle.$$

Karena $\hat{\Pi}^2 = \hat{1}$, maka

$$|\psi\rangle = \lambda^2 |\psi\rangle.$$

Untuk $|\psi\rangle \neq 0$, diperoleh

$$\lambda^2 = 1,$$

sehingga

$$\lambda = \pm 1.$$

Dalam representasi posisi, persamaan eigen

$$\hat{\Pi} |\psi\rangle = \lambda |\psi\rangle$$

menjadi

$$\psi(-x) = \lambda \psi(x).$$

Jika $\lambda = +1$, maka

$$\psi(-x) = \psi(x),$$

sehingga fungsi gelombang bersifat genap. Jika $\lambda = -1$, maka

$$\psi(-x) = -\psi(x),$$

sehingga fungsi gelombang bersifat ganjil. Jadi, keadaan eigen paritas memiliki fungsi gelombang yang genap atau ganjil.

Soal 2

Tunjukkan bahwa:

(i) untuk bilangan bulat $n > 0$,

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = i\hbar n \hat{x}^{n-1}; \quad (58)$$

(ii) jika fungsi f diberikan oleh deret pangkat, maka

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar f'(\hat{x}); \quad (59)$$

(iii) dengan cara yang serupa,

$$[\hat{x}, g(\hat{p})] = i\hbar g'(\hat{p}). \quad (60)$$

Jawaban

(i) Kita gunakan identitas komutator

$$[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}.$$

Untuk $\hat{x}^n$, kita dapat menulis

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = [\underbrace{\hat{x}\hat{x}\cdots\hat{x}}_{n \text{ kali}}, \hat{p}].$$

Dengan menerapkan identitas komutator berulang kali, diperoleh

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^r [\hat{x}, \hat{p}] \hat{x}^{n-1-r}.$$

Karena

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1},$$

maka

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^r (i\hbar \hat{1}) \hat{x}^{n-1-r} = i\hbar \sum_{r=0}^{n-1} \hat{x}^{n-1}.$$

Ada n suku yang sama dalam penjumlahan, sehingga

$$[\hat{x}^n, \hat{p}] = i\hbar n \hat{x}^{n-1}.$$

(ii) Misalkan $f(\hat{x})$ diberikan oleh deret pangkat

$$f(\hat{x}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{x}^n.$$

Maka,

$$\begin{aligned} [f(\hat{x}), \hat{p}] &= \left[\sum_{n=0}^{\infty} c_n \hat{x}^n, \hat{p} \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} c_n [\hat{x}^n, \hat{p}]. \end{aligned} \quad (61)$$

Suku $n = 0$ bernilai nol karena $[\hat{1}, \hat{p}] = 0$. Dengan menggunakan hasil bagian (i),

$$\begin{aligned} [f(\hat{x}), \hat{p}] &= \sum_{n=1}^{\infty} c_n i\hbar n \hat{x}^{n-1} \\ &= i\hbar \sum_{n=1}^{\infty} n c_n \hat{x}^{n-1}. \end{aligned} \quad (62)$$

Deret terakhir adalah turunan dari $f(\hat{x})$, yaitu $f'(\hat{x})$. Jadi,

$$[f(\hat{x}), \hat{p}] = i\hbar f'(\hat{x}).$$

(iii) Misalkan

$$g(\hat{p}) = \sum_{n=0}^{\infty} d_n \hat{p}^n.$$

Maka,

$$[\hat{x}, g(\hat{p})] = \sum_{n=0}^{\infty} d_n [\hat{x}, \hat{p}^n].$$

Kita hitung terlebih dahulu

$$[\hat{x}, \hat{p}^n].$$

Dengan identitas komutator berulang,

$$[\hat{x}, \hat{p}^n] = \sum_{r=0}^{n-1} \hat{p}^r [\hat{x}, \hat{p}] \hat{p}^{n-1-r}.$$

Karena $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \hat{1}$, diperoleh

$$[\hat{x}, \hat{p}^n] = i\hbar \sum_{r=0}^{n-1} \hat{p}^{n-1} = i\hbar n \hat{p}^{n-1}.$$

Dengan demikian,

$$\begin{aligned} [\hat{x}, g(\hat{p})] &= \sum_{n=1}^{\infty} d_n i\hbar n \hat{p}^{n-1} \\ &= i\hbar \sum_{n=1}^{\infty} n d_n \hat{p}^{n-1} \\ &= i\hbar g'(\hat{p}). \end{aligned}$$